UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Repaso Análisis Matemático

Conjuntos e Intervalos

1. Operaciones con Intervalos: Dados los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x - 3| \leq 5\}$ y $B = (-1, 4]$, determina y expresa como intervalos los siguientes conjuntos:

- A
- $A \cap B$
- $A \cup B$
- $A \setminus B$

Resolución:

- Para el conjunto A, tenemos $|2x - 3| \leq 5$, lo que implica $-5 \leq 2x - 3 \leq 5$. Sumando 3 a todos los lados, obtenemos $-2 \leq 2x \leq 8$, y dividiendo por 2, resulta $-1 \leq x \leq 4$. Por lo tanto, $A = [-1, 4]$.
- Para $A \cap B$, la intersección de $[-1, 4]$ y $(-1, 4]$ es el conjunto de elementos que están en ambos intervalos. Esto es $(-1, 4]$.
- Para $A \cup B$, la unión de $[-1, 4]$ y $(-1, 4]$ es el conjunto de elementos que están en al menos uno de los intervalos. Esto es $[-1, 4]$.
- Para $A \setminus B$, la diferencia de A y B es el conjunto de elementos que están en A pero no en B. Esto es $[-1, -1] = \{-1\}$.

2. Desigualdades: Resuelve la siguiente desigualdad y expresa la solución en notación de intervalos:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 2} \geq 0$$

Resolución: Factorizamos el numerador: $\frac{(x-1)(x+1)}{x+2} \geq 0$. Analizamos los signos en los intervalos definidos por los puntos críticos $x = -2, -1, 1$:

- $x < -2$: $(-)(-)/(-) = -$
- $-2 < x < -1$: $(-)(+)/(-) = +$
- $-1 \leq x \leq 1$: $(-)(+)/(+) = -$
- $x > 1$: $(+)(+)/(+) = +$

La solución es el conjunto de intervalos donde la expresión es mayor o igual a cero: $(-2, -1] \cup [1, \infty)$.

Funciones y Representación Gráfica

3. Análisis de Funciones: Dada la función $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$, determina:

- El dominio de la función.
- Los puntos de intersección con los ejes coordenados (si existen).

Resolución:

- Para el dominio, necesitamos que $x - 1 \geq 0$ (para la raíz cuadrada) y $x - 3 \neq 0$ (para el denominador). De $x - 1 \geq 0$ obtenemos $x \geq 1$. De $x - 3 \neq 0$ obtenemos $x \neq 3$. Por lo tanto, el dominio es $[1, 3) \cup (3, \infty)$.
- Intersección con el eje y (haciendo $x = 0$): $f(0) = \frac{\sqrt{0-1}}{0-3} = \frac{\sqrt{-1}}{-3}$, que no es un número real. Por lo tanto, no hay intersección con el eje y.
- Intersección con el eje x (haciendo $f(x) = 0$): $\frac{\sqrt{x-1}}{x-3} = 0$ implica $\sqrt{x-1} = 0$, de donde $x - 1 = 0$, es decir, $x = 1$. El punto de intersección con el eje x es $(1, 0)$.

4. Gráfica de Funciones: Esboza la gráfica de la función $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ 3 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ e indica si la función es continua en $x = 1$. **Resolución:** La gráfica consta de un segmento de parábola $y = x^2 - 1$ para $x < 1$, un punto aislado en $(1, 2)$, y una semirrecta $y = 3 - x$ para $x > 1$. Para la continuidad en $x = 1$, evaluamos los límites laterales y el valor de la función en $x = 1$:

- $\lim_{x \to 1^-} g(x) = \lim_{x \to 1^-} (x^2 - 1) = 1^2 - 1 = 0$
- $g(1) = 2$
- $\lim_{x \to 1^+} g(x) = \lim_{x \to 1^+} (3 - x) = 3 - 1 = 2$

Como $\lim_{x \to 1^-} g(x) \neq g(1)$ y $\lim_{x \to 1^-} g(x) \neq \lim_{x \to 1^+} g(x)$, la función no es continua en $x = 1$.

Límite y Continuidad

5. Cálculo de Límites: Calcula los siguientes límites, justificando cada paso:

- $\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

- $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

Resolución:

- $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{x+2} = \frac{2^2+2(2)+4}{2+2} = \frac{4+4+4}{4} = \frac{12}{4} = 3.$
- $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2(3-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^2})}{x^2(2+\frac{1}{x}-\frac{7}{x^2})} = \lim_{x\to\infty} \frac{3-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^2}}{2+\frac{1}{x}-\frac{7}{x^2}} = \frac{3-0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}.$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{3\sin(3x)}{3x}$. Usando el límite fundamental $\lim_{u\to 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$, con $u = 3x$, obtenemos $3 \cdot 1 = 3$.

6. Continuidad de Funciones: Determina el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo su dominio:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Resolución: Para que $h(x)$ sea continua en $x = 3$, debemos tener $\lim_{x\to 3} h(x) = h(3)$.

$$\lim_{x\to 3} h(x) = \lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 3+3 = 6$$

Como $h(3) = k$, para que la función sea continua en $x = 3$, debemos tener $k = 6$.

Introducción a las Derivadas. Reglas de Derivación.

7. Definición de Derivada: Utiliza la definición formal de la derivada para encontrar la derivada de la función $f(x) = x^2 + 2x$. **Resolución:** La definición de la derivada es $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{((x+h)^2 + 2(x+h)) - (x^2+2x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x^2+2xh+h^2+2x+2h) - (x^2+2x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2xh+h^2+2h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h+2)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}(2x+h+2) \\ &= 2x+0+2 \\ &= 2x+2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(x) = 2x + 2$.

8. Aplicación de Reglas de Derivación: Calcula la derivada de las siguientes funciones utilizando las reglas de derivación:

- $y = (3x^4 - 2x + 1)^5$
- $f(x) = \frac{e^{2x}}{\cos(x)}$
- $g(t) = \ln(\sqrt{t^2 + 1})$

Resolución:

- Para $y = (3x^4 - 2x + 1)^5$, usamos la regla de la cadena: $\frac{dy}{dx} = 5(3x^4 - 2x + 1)^{5-1} \cdot \frac{d}{dx}(3x^4 - 2x + 1) = 5(3x^4 - 2x + 1)^4 \cdot (12x^3 - 2)$.
- Para $f(x) = \frac{e^{2x}}{\cos(x)}$, usamos la regla del cociente: $f'(x) = \frac{\cos(x) \cdot \frac{d}{dx}(e^{2x}) - e^{2x} \cdot \frac{d}{dx}(\cos(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{\cos(x) \cdot (2e^{2x}) - e^{2x} \cdot (-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{2e^{2x}\cos(x) + e^{2x}\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{e^{2x}(2\cos(x) + \sin(x))}{\cos^2(x)}$.
- Para $g(t) = \ln(\sqrt{t^2 + 1}) = \ln((t^2 + 1)^{1/2}) = \frac{1}{2}\ln(t^2 + 1)$, usamos la regla de la cadena: $g'(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2+1} \cdot \frac{d}{dt}(t^2 + 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2+1} \cdot (2t) = \frac{t}{t^2+1}$.